

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Base de Datos 1

Departamento de Ciencias de la computación

Sección 40

Lynnete García Pérez



Proyecto 2

Sergio Estuardo Tan Coromac - 24759

Guatemala, 01 mayo 2026

Contenido

Proyecto 2.....	3
Repositorio.....	3
Demostración	3
Diseño	3
DER:	4
Modelo Relacional:	5
Semántica de los atributos	5
Normalización:	9
DDL	13
DML	16
Justificación de índices	21
Aplicación Web	21
Flujo del sistema	22
Uso de SQL	22
Transacciones	23

Proyecto 2

Repositorio

Enlace al repositorio con el código del sistema de gestión de tienda
https://github.com/stan-2021131/BD1_Project2

Demostración

Enlace al video de demostración de funcionamiento del proyecto:

<https://youtu.be/jOgQnawgtZo>

Diseño

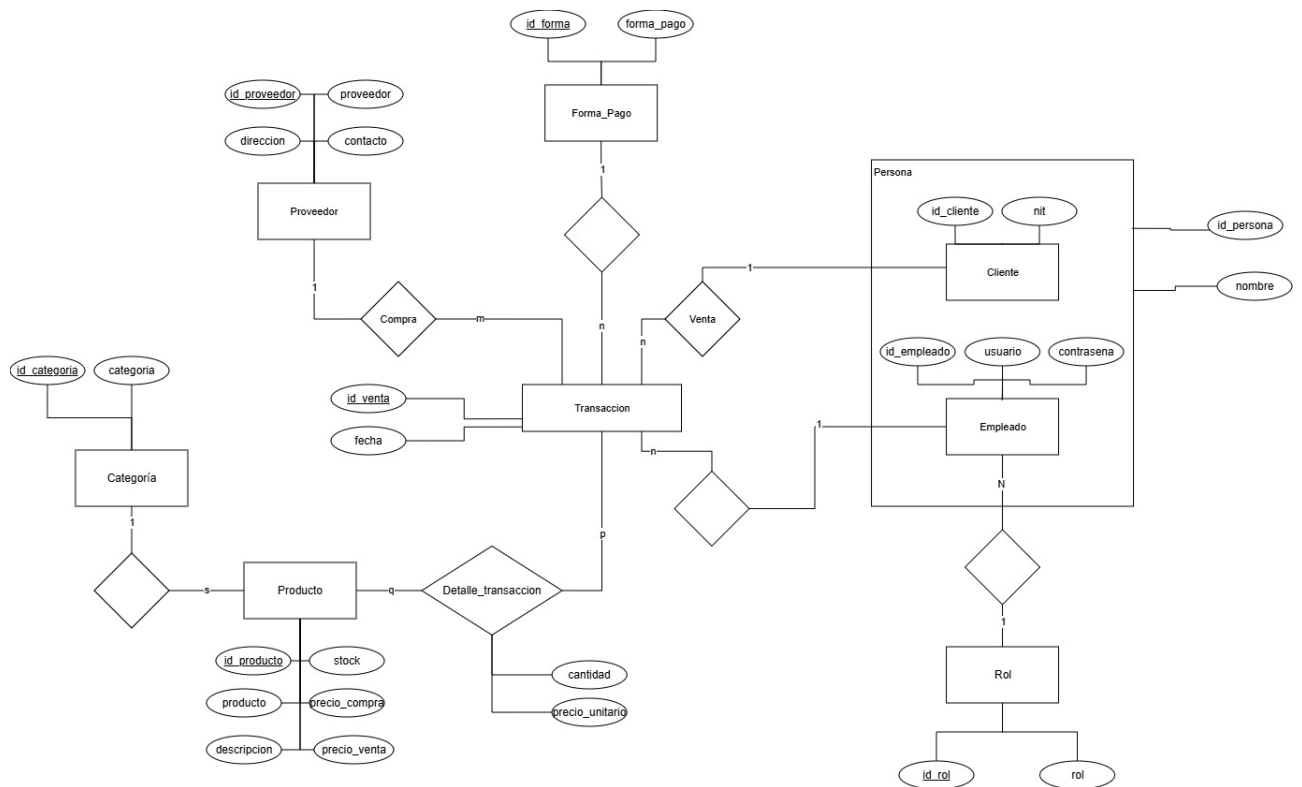
El diseño de la base de datos fue desarrollado tomando como base el contexto del negocio, el cual consiste en la gestión de inventario y ventas de una tienda. Se buscó construir un modelo que representara de manera clara las entidades principales del sistema, sus relaciones y las operaciones fundamentales, manteniendo coherencia, integridad y facilidad de uso.

En primer lugar, se identificaron las entidades clave del dominio: productos, categorías, proveedores, clientes, empleados, formas de pago y transacciones. Estas entidades reflejan los elementos esenciales del proceso dentro de la tienda, permitiendo modelar tanto el flujo de compras a proveedores como las ventas a clientes. La relación entre productos y categorías permite organizar el inventario de manera estructurada, mientras que las entidades de clientes y empleados permiten registrar quién realiza y quién atiende cada operación.

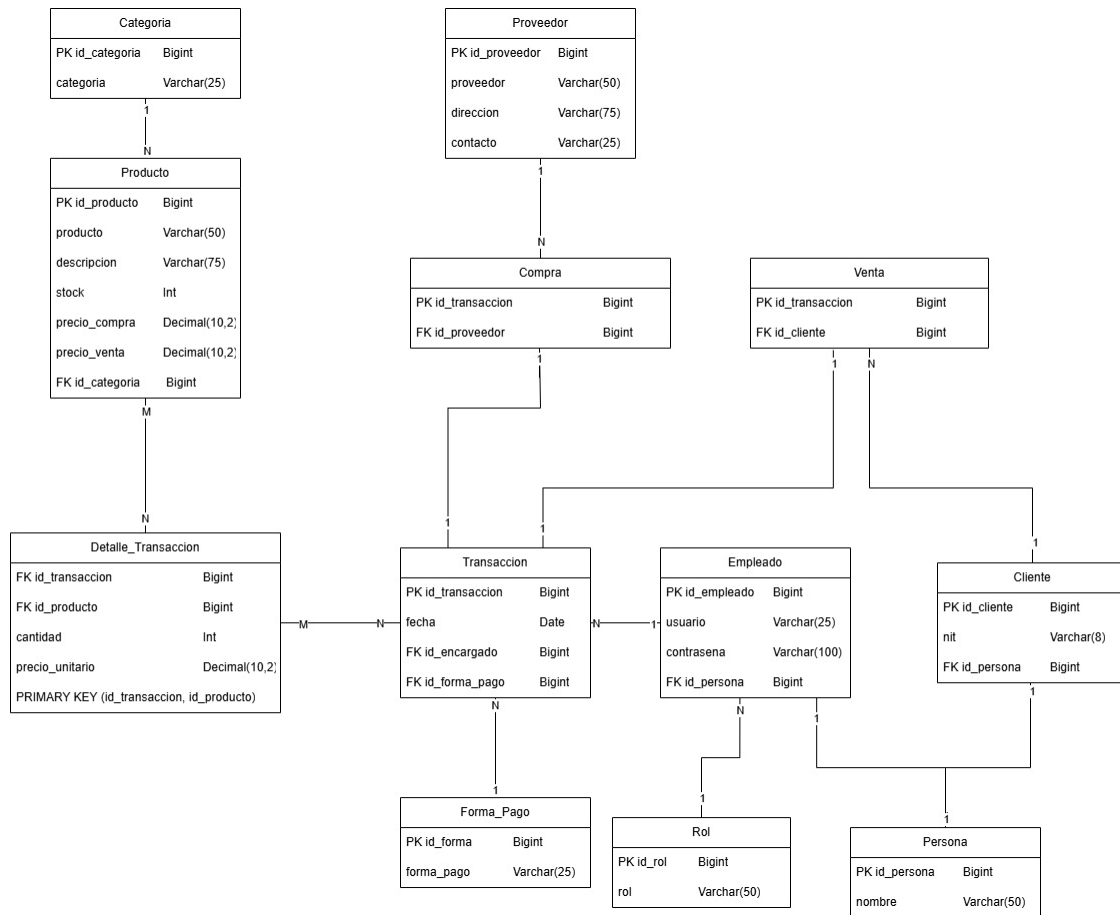
Se decidió implementar una entidad general de transacción, la cual agrupa atributos comunes a las operaciones comerciales, como la fecha, el empleado encargado y la forma de pago. Esta decisión busca evitar redundancia de información y centralizar los datos compartidos entre compras y ventas. A partir de esta entidad, se modelan las especializaciones de compra y venta, permitiendo distinguir entre ambos tipos de operaciones según a la entidad relacionada (Compras con proveedores, Ventas con clientes), manteniendo al mismo tiempo una estructura unificada.

Para representar la relación entre transacciones y productos, se utilizó una entidad intermedia (detalle de transacción), la cual permite manejar relaciones de muchos a muchos e incluir atributos propios como la cantidad y el precio unitario. Este enfoque permite registrar cada producto involucrado en una transacción de manera detallada y conservar información histórica relevante, como el precio al momento de la operación.

DER:



Modelo Relacional:



Semántica de los atributos

Atributo	Descripción	Dominio
Rol	Tabla de referencia que define los roles de los empleados dentro del sistema, permitiendo gestionar permisos y accesos.	
Id_rol	Identificador de la entidad	BIGINT
rol	Nombre del rol	Varchar(25)
Categoria	Tabla de referencia para clasificar los distintos productos disponibles	
Id_categoria	Identificador de la entidad	BIGINT
categoria	Categorías posibles dentro del sistema	Varchar(25)

Forma_Pago	Tabla de referencia con los métodos de pago manejados por la tienda	
Id_forma	Identificador de la entidad	BIGINT
Forma_pago	Método de pago utilizado en la transacción	Varchar(25)
Proveedor	Entidad encargada de almacenar los datos de empresas que distribuyen productos a la tienda	
Id_proveedor	Identificador de la entidad	BIGINT
proveedor	Nombre del proveedor	Varchar(50)
dirección	Dirección física del proveedor	Varchar(75)
contacto	Forma de contactar al proveedor	Varchar(25)
Persona	Entidad que almacena la información general de las personas, utilizada como base para las entidades Cliente y Empleado.	
Id_persona	Identificador de la entidad	BIGINT
nombre	Nombre de la persona	Varchar(50)
Cliente	Especialización de la entidad de persona que almacena las personas que compran dentro de la tienda	
Id_cliente	Identificador de la entidad	BIGINT
nit	Número de identificación tributaria	Varchar(8)
Id_persona	Llave foránea que relaciona la entidad con Persona.	BIGINT
Empleado	Persona que trabaja dentro de la tienda, puede ser un administrador o un trabajador normal	
Id_empleado	Identificador de la entidad	BIGINT
usuario	Nombre de usuario con el que puede acceder al sistema	Varchar(25)

contrasena	Contraseña con la que el usuario puede ingresar al sistema	Varchar(100)
Id_persona	Llave foránea que relaciona la entidad con Persona.	BIGINT
Id_rol	Indica el rol que tiene el trabajador (Administrador o trabajador)	BIGINT
Producto	Todos los objetos dentro de la tienda los cuales pueden ser vendidos a clientes o comprados a administradores	
Id_producto	Identificador de la entidad	BIGINT
Producto	Nombre del producto	Varchar(50)
descripcion	Detalles de un producto	Varchar(75)
stock	Cantidad disponible del producto en inventario	INTEGER
Precio_compra	Precio por el cual fue adquirido un producto a determinado proveedor	Decimal(10,2)
Precio_venta	Precio con el cual un producto es vendido a un cliente	Decimal(10,2)
Id_categoria	Identificador que relaciona un producto a determinada categoría	BIGINT
Transaccion	Registro de una operación comercial dentro de la tienda, ya sea una compra o una venta.	
Id_transaccion	Identificador de la entidad	BIGINT
fecha	Momento en que se realizó un movimiento	Date
Id_encargado	Identificador de la persona que supervisó o hizo la transacción	BIGINT
Id_forma_pago	Identificador de la forma de pago usada en determinada transacción	BIGINT
Detalle_transaccion	Entidad que contiene todos los productos	

	involucrados en una transacción	
Id_transaccion	Identificador de la entidad y relación con la entidad de transacción	BIGINT
Id_producto	Identificador del producto involucrado en una transacción	BIGINT
cantidad	Cantidad adquirida/vendida de un producto durante la transacción	INTEGER
Precio_unitario	Registro histórico del precio con el que se compró o vendió determinado producto en determinada transacción	Decimal(10,2)
Compra	Entidad que representa las transacciones realizadas con proveedores para el ingreso de productos al inventario.	
Id_transaccion	Identificador de la entidad y relación con la entidad de transacción	BIGINT
Id_proveedor	Identificador del proveedor involucrado en una transacción	BIGINT
Venta	Entidad que representa las transacciones realizadas con clientes para la salida de productos del inventario.	
Id_transaccion	Identificador de la entidad y relación con la entidad de transacción	BIGINT
Id_cliente	Identificador del cliente involucrado en una transacción	BIGINT

Normalización:

Se toma como base una relación de transacción completa para realizar el proceso de normalización. Esta relación contiene los atributos esenciales del sistema, agrupando la información de transacciones, productos y actores involucrados. Cabe destacar que esta relación no existe físicamente, sino que se utiliza como una abstracción para demostrar el proceso de normalización. Elementos como la generalización de Persona o la especialización en Compra y Venta forman parte del diseño conceptual y no se incluyen en esta etapa inicial.

Relación Universal

Transaccion_Completa(

id_transacción,
fecha,
forma_pago,
id_empleado,
nombre_empleado,
usuario_empleado,
contrasena_empleado,
id_rol,
rol,
id_cliente,
nombre_cliente,
nit,
id_producto,
producto,
descripcion,
stock,
precio_venta,
cantidad,
id_proveedor,
proveedor,

```
    direccion,  
    contacto_proveedor  
)
```

Dependencias funcionales

id_transaccion -> fecha, forma_pago, id_empleado, id_cliente

id_empleado -> usuario_empleado, nombre_empleado, contraseña_empleado, id_rol

id_cliente -> nombre_cliente, nit

id_producto -> producto, descripcion, stock, precio_venta, id_proveedor

id_proveedor -> proveedor, direccion, contacto_proveedor

(id_transaccion, id_producto) -> cantidad

Id_rol -> rol

Clave primaria

(id_transaccion, id_producto) debido a que mediante esta relación podemos acceder a todos los atributos importantes de la relación.

1ra forma normal

No existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados, y todos los atributos son atómicos. Por lo tanto, la relación se encuentra en Primera Forma Normal (1FN).

2da forma normal

Se detectan los atributos que dependen parcialmente de la clave principal de (id_transaccion, id_producto). Identificando una relación únicamente para los atributos relacionados al producto y otros relacionados únicamente a la transacción hecha. La relación original se descompone en dos nuevas relaciones: una para la información general de la transacción y otra para el detalle de los productos asociados a la misma.

Detalle_Transaccion(

```
    id_transaccion,  
    id_producto,  
    cantidad  
)
```

Transaccion(

```
id_transaccion,  
fecha,  
forma_pago,  
id_empleado,  
nombre_empleado,  
usuario_empleado,  
contrasena_empleado,  
id_rol,  
rol,  
id_cliente,  
nombre_cliente,  
nit,  
)
```

```
Producto(  
id_producto,  
producto,  
descripcion,  
stock,  
precio_venta,  
id_proveedor,  
proveedor,  
direccion,  
contacto_proveedor  
)
```

Tercera forma normal

Se eliminan las relaciones transitivas detectadas para los proveedores dentro de productos, empleados y clientes dentro de transacción. El atributo forma_pago es separado en una entidad independiente para evitar redundancia y permitir la reutilización de valores comunes, como efectivo, tarjeta o transferencia.

id_empleado -> usuario_empleado, nombre_empleado, contrasena_empleado

id_cliente -> nombre_cliente, nit

id_proveedor -> proveedor, direccion, contacto_proveedor

id_rol -> rol

Detalle_Transaccion(

id_transaccion,

id_producto,

cantidad

)

Transaccion(

id_transaccion,

fecha,

id_forma,

id_empleado,

id_cliente,

)

Producto(

id_producto,

producto,

descripcion,

stock,

precio_venta,

id_proveedor

)

Empleado(

id_empleado,

nombre_empleado,

usuario_empleado,

contrasena_empleado,

```

        id_rol
    )
    Rol(
        id_rol,
        rol,
    )
    Cliente(
        id_cliente,
        nombre_cliente,
        nit,
    )
    Proveedor(
        id_proveedor,
        proveedor,
        direccion,
        contacto_proveedor
    )
    Forma_Pago(
        id_forma,
        forma_pago
    )

```

DDL

(Se encuentra ya implementado en el repositorio para su uso)

```

/*
    Limpieza de tablas
*/
DROP TABLE IF EXISTS Venta;
DROP TABLE IF EXISTS Compra;
DROP TABLE IF EXISTS Detalle_Transaccion;
DROP TABLE IF EXISTS Transaccion;
DROP TABLE IF EXISTS Producto;

```

```
DROP TABLE IF EXISTS Empleado;
DROP TABLE IF EXISTS Cliente;
DROP TABLE IF EXISTS Persona;
DROP TABLE IF EXISTS Proveedor;
DROP TABLE IF EXISTS Forma_Pago;
DROP TABLE IF EXISTS Categoria;
DROP TABLE IF EXISTS Rol;

/*
    Creación de tablas
*/

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Categoria(
    id_categoria BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    categoria VARCHAR(25) NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Forma_Pago(
    id_forma BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    forma_pago VARCHAR(25) NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Rol(
    id_rol BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    rol VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Proveedor(
    id_proveedor BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    proveedor VARCHAR(50) NOT NULL,
    direccion VARCHAR(75) NOT NULL,
    contacto VARCHAR(25) NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Persona(
    id_persona BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Cliente(
    id_cliente BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nit VARCHAR(8) NOT NULL UNIQUE,
    id_persona BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES Persona(id_persona)
```

```

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Empleado(
    id_empleado BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    usuario VARCHAR(25) NOT NULL,
    contrasena VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_persona BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES Persona(id_persona),
    id_rol BIGINT NOT NULL REFERENCES Rol(id_rol)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Producto(
    id_producto BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    producto VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(75) NOT NULL,
    stock INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock >= 0),
    precio_compra DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    precio_venta DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    id_categoria BIGINT NOT NULL REFERENCES Categoria(id_categoria)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Transaccion(
    id_transaccion BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    fecha DATE NOT NULL,
    id_encargado BIGINT NOT NULL REFERENCES Empleado(id_empleado),
    id_forma_pago BIGINT NOT NULL REFERENCES Forma_Pago(id_forma)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Detalle_Transaccion(
    id_transaccion BIGINT NOT NULL REFERENCES Transaccion(id_transaccion),
    id_producto BIGINT NOT NULL REFERENCES Producto(id_producto),
    cantidad INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY(id_transaccion, id_producto)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Compra(
    id_transaccion BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES
Transaccion(id_transaccion),
    id_proveedor BIGINT NOT NULL REFERENCES Proveedor(id_proveedor)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Venta(
    id_transaccion BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES
Transaccion(id_transaccion),
    id_cliente BIGINT NOT NULL REFERENCES Cliente(id_cliente)
);

```

```
);

/*
    Índices
*/

-- Búsqueda de productos por categoría
CREATE INDEX idx_producto_categoria
ON Producto(id_categoria);

-- Reportes por fecha de transacciones
CREATE INDEX idx_transaccion_fecha
ON Transaccion(fecha);

-- JOIN entre detalle y producto
CREATE INDEX idx_detalle_producto
ON Detalle_Transaccion(id_producto);

-- JOIN entre detalle y transacción
CREATE INDEX idx_detalle_transaccion
ON Detalle_Transaccion(id_transaccion);

-- Historial de compras por cliente
CREATE INDEX idx_venta_cliente
ON Venta(id_cliente);

-- Compras por proveedor
CREATE INDEX idx_compra_proveedor
ON Compra(id_proveedor);
```

DML

(Se encuentra ya implementado en el repositorio para su uso):

```
INSERT INTO Categoria (categoria) VALUES
('Bebidas'), ('Snacks'), ('Lácteos'), ('Limpieza'), ('Panadería'),
('Enlatados'), ('Carnes'), ('Verduras'), ('Frutas'), ('Congelados'),
('Dulces'), ('Cereales'), ('Pastas'), ('Granos básicos'), ('Condimentos'),
('Aceites'), ('Higiene personal'), ('Mascotas'), ('Papelería'), ('Hogar'),
('Electrónicos'), ('Ropa'), ('Juguetes'), ('Ferretería'), ('Otros');

INSERT INTO Forma_Pago (forma_pago) VALUES
('Efectivo'),
('Tarjeta débito'),
('Tarjeta crédito');
```



```
('Transferencia bancaria'),  
('Pago móvil');
```

```
INSERT INTO Proveedor (proveedor, direccion, contacto) VALUES  
('Distribuidora La Económica', 'Zona 1, Ciudad de Guatemala', '2234-5567'),  
('Alimentos Polar Guatemala', 'Zona 12, Ciudad de Guatemala', '2389-1122'),  
('Lácteos San Julián', 'Quetzaltenango', '7765-4432'),  
('Productos de Limpieza UltraClean', 'Zona 7, Mixco', '2478-9901'),  
('Panificadora El Trigal', 'Zona 3, Ciudad de Guatemala', '2256-7788'),  
('Carne Premium GT', 'Zona 11, Ciudad de Guatemala', '2311-2233'),  
('Frutas y Verduras El Mercado', 'Central de Mayoreo', '2245-6677'),  
('Distribuidora El Ahorro', 'Zona 6, Ciudad de Guatemala', '2299-4455'),  
('Importadora La Moderna', 'Zona 10, Ciudad de Guatemala', '2388-7788'),  
('Bebidas Centroamericanas', 'Amatitlán', '6633-2211'),  
('Granos Básicos Don Pedro', 'Escuintla', '7888-1122'),  
('Congelados del Norte', 'Zona 18, Ciudad de Guatemala', '2290-3344'),  
('Dulcería La Estrella', 'Zona 1, Ciudad de Guatemala', '2233-7788'),  
('Cereales NutriVida', 'Zona 9, Ciudad de Guatemala', '2381-9988'),  
('Pastas Italianas GT', 'Zona 15, Ciudad de Guatemala', '2377-6655'),  
('Aceites y Más', 'Zona 4, Ciudad de Guatemala', '2234-8899'),  
('Higiene Total', 'Villa Nueva', '6644-3322'),  
('Mascotas Felices', 'Zona 14, Ciudad de Guatemala', '2333-1122'),  
('Papelería Escolar', 'Zona 5, Ciudad de Guatemala', '2255-6677'),  
('Hogar y Estilo', 'Zona 13, Ciudad de Guatemala', '2399-4455'),  
('ElectroHogar GT', 'Zona 11, Ciudad de Guatemala', '2312-7788'),  
('Ropa Americana GT', 'Zona 1, Ciudad de Guatemala', '2233-9988'),  
('Juguetería Mundo Feliz', 'Zona 10, Ciudad de Guatemala', '2380-5566'),  
('Ferretería El Constructor', 'Zona 7, Ciudad de Guatemala', '2477-8899'),  
('Distribuidora General GT', 'Zona 2, Ciudad de Guatemala', '2222-1111');
```

```
INSERT INTO Persona (nombre) VALUES  
('Juan Pérez'), ('María López'), ('Carlos Gómez'), ('Ana Martínez'), ('Luis  
Ramírez'),  
('Sofía Herrera'), ('Pedro Castillo'), ('Laura Méndez'), ('José García'),  
('Carmen Ruiz'),  
('Miguel Morales'), ('Daniela Ortiz'), ('Fernando Díaz'), ('Patricia  
Aguilar'), ('Ricardo López'),  
('Andrea Castillo'), ('Héctor Fuentes'), ('Gabriela Rivas'), ('Oscar  
Mejía'), ('Claudia Pérez'),  
('Jorge Sánchez'), ('Verónica Reyes'), ('Esteban Cruz'), ('Natalia Flores'),  
('Mario Pineda'),  
('Alejandra Soto'), ('Roberto Silva'), ('Karla Jiménez'), ('Diego Estrada'),  
('Paola Vargas');
```

```
INSERT INTO Cliente (nit, id_persona) VALUES
```

```
('5487213',1),('7845123',2),('9632587',3),('7412589',4),('8523697',5),
('1593574',6),('4561237',7),('7894561',8),('3216549',9),('6549871',10),
('8521473',11),('9637412',12),('1597538',13),('3579514',14),('2584569',15),
('1472583',16),('3692581',17),('9517536',18),('7531594',19),('4568523',20),
('8524569',21),('7413698',22),('9638527',23),('1598523',24),('3572589',25);
```

```
INSERT INTO Empleado (usuario, contrasena, id_persona, id_rol) VALUES
('admin','admin123',26,1),
('cajero1','caja123',27,2),
('cajero2','caja456',28,2),
('supervisor','super123',29,2),
('gerente','gerente123',30,1);
```

```
INSERT INTO Producto (producto, descripcion, stock, precio_compra,
precio_venta, id_categoria) VALUES
('Coca Cola 1L','Bebida gaseosa',100,5.00,7.50,1),
('Pepsi 1L','Bebida gaseosa',90,4.80,7.20,1),
('Agua Pura Salvavidas','Agua embotellada',120,2.00,3.50,1),
('Papas Lays','Papas fritas',80,3.00,5.00,2),
('Doritos Nacho','Snack de maíz',70,3.50,5.50,2),
('Leche Dos Pinos 1L','Leche entera',60,6.00,8.50,3),
('Queso Fresco','Queso artesanal',40,10.00,14.00,3),
('Detergente Ariel','Limpieza ropa',30,12.00,18.00,4),
('Jabón Dove','Higiene personal',90,2.50,4.00,17),
('Pan Blanco Bimbo','Pan suave',100,2.00,3.50,5),
('Pan Integral Bimbo','Pan saludable',80,2.50,4.00,5),
('Atún Sardimar','Enlatado',70,4.00,6.50,6),
('Frijol Negro','Grano básico',120,3.00,5.00,14),
('Arroz Gallo Dorado','Grano básico',150,4.00,6.50,14),
('Azúcar Morena','Endulzante',110,3.50,5.50,14),
('Aceite Capullo','Aceite vegetal',90,8.00,11.50,16),
('Pollo Entero','Carne fresca',50,20.00,28.00,7),
('Carne de Res','Carne fresca',40,25.00,35.00,7),
('Manzana Roja','Fruta fresca',100,2.00,3.50,9),
('Banano','Fruta fresca',130,1.50,2.50,9),
('Zanahoria','Verdura fresca',90,1.00,2.00,8),
('Brocoli','Verdura fresca',60,2.00,3.50,8),
('Helado Sarita','Postre congelado',50,10.00,15.00,10),
('Chocolate Hershey','Dulce',70,5.00,8.00,11),
('Cereal Kelloggs','Desayuno',80,7.00,10.00,12),
('Pasta Ina','Pasta',100,3.00,5.00,13),
('Sal','Condimento',150,1.00,2.00,15),
('Shampoo Pantene','Cuidado personal',60,12.00,18.00,17),
('Comida para perro','Mascotas',40,15.00,22.00,18),
('Cuaderno Norma','Papelería',90,5.00,8.00,19);
```

```

INSERT INTO Transaccion (fecha, id_encargado, id_forma_pago) VALUES
('2026-03-01',1,1),('2026-03-01',2,2),('2026-03-02',3,1),
('2026-03-02',4,2),('2026-03-03',5,1),('2026-03-03',1,2),
('2026-03-04',2,1),('2026-03-04',3,2),('2026-03-05',4,1),
('2026-03-05',5,2),('2026-03-06',1,1),('2026-03-06',2,2),
('2026-03-07',3,1),('2026-03-07',4,2),('2026-03-08',5,1),
('2026-03-08',1,2),('2026-03-09',2,1),('2026-03-09',3,2),
('2026-03-10',4,1),('2026-03-10',5,2),

-- Compras
('2026-03-11',1,1),('2026-03-11',2,1),('2026-03-12',3,1),
('2026-03-12',4,1),('2026-03-13',5,1),('2026-03-13',1,1),
('2026-03-14',2,1),('2026-03-14',3,1),('2026-03-15',4,1),
('2026-03-15',5,1);

INSERT INTO Detalle_Transaccion (id_transaccion, id_producto, cantidad,
precio_unitario) VALUES
-- Venta 1
(1,1,2,7.50),(1,4,1,5.00),(1,19,3,3.50),

-- Venta 2
(2,2,1,7.20),(2,5,2,5.50),(2,10,1,3.50),

-- Venta 3
(3,6,2,8.50),(3,13,3,5.00),

-- Venta 4
(4,14,2,6.50),(4,20,4,2.50),

-- Venta 5
(5,3,5,3.50),(5,25,1,10.00),

-- Venta 6
(6,9,3,4.00),(6,28,1,18.00),

-- Venta 7
(7,12,2,6.50),(7,24,2,8.00),

-- Venta 8
(8,15,1,5.50),(8,16,1,11.50),

-- Venta 9
(9,17,2,28.00),(9,21,3,2.00),

```

```
-- Venta 10
(10,18,1,35.00),(10,22,2,3.50),

-- Venta 11
(11,1,3,7.50),(11,11,1,4.00),

-- Venta 12
(12,4,2,5.00),(12,23,1,15.00),

-- Venta 13
(13,19,5,3.50),(13,20,5,2.50),

-- Venta 14
(14,25,2,10.00),(14,26,2,5.00),

-- Venta 15
(15,27,3,2.00),(15,28,1,18.00),

-- Venta 16
(16,29,1,22.00),(16,30,2,8.00),

-- Venta 17
(17,6,2,8.50),(17,7,1,14.00),

-- Venta 18
(18,8,1,18.00),(18,9,2,4.00),

-- Venta 19
(19,10,3,3.50),(19,11,2,4.00),

-- Venta 20
(20,12,2,6.50),(20,13,3,5.00),

-- Compras (cantidades grandes)
(21,1,50,5.00),(21,2,40,4.80),
(22,3,60,2.00),(22,4,30,3.00),
(23,5,50,3.50),(23,6,40,6.00),
(24,7,30,10.00),(24,8,25,12.00),
(25,9,70,2.50),(25,10,60,2.00),
(26,11,50,2.50),(26,12,40,4.00),
(27,13,100,3.00),(27,14,120,4.00),
(28,15,80,3.50),(28,16,70,8.00),
(29,17,60,20.00),(29,18,50,25.00),
(30,19,100,2.00),(30,20,120,1.50);
```

```
INSERT INTO Venta (id_transaccion, id_cliente) VALUES
(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),
(6,6),(7,7),(8,8),(9,9),(10,10),
(11,11),(12,12),(13,13),(14,14),(15,15),
(16,16),(17,17),(18,18),(19,19),(20,20);

INSERT INTO Compra (id_transaccion, id_proveedor) VALUES
(21,1),(22,2),(23,3),(24,4),(25,5),
(26,6),(27,7),(28,8),(29,9),(30,10);
```

Justificación de índices

- `CREATE INDEX idx_producto_categoria ON Producto(id_categoria);`
Este es usado en consultas donde se filtran productos por categoría, por ejemplo, al mostrar productos de una categoría específica en la interfaz.
- `CREATE INDEX idx_transaccion_fecha ON Transaccion(fecha);`
Este es usado en consultas de reportes donde se filtran transacciones por fecha, como ventas por día, semana o mes.
- `CREATE INDEX idx_detalle_producto ON Detalle_Transaccion(id_producto);`
Este es usado en consultas que relacionan el detalle de transacciones con los productos, por ejemplo, para obtener los productos más vendidos.
- `CREATE INDEX idx_detalle_transaccion ON Detalle_Transaccion(id_transaccion);`
Este es usado en consultas que buscan el detalle de una transacción específica, permitiendo obtener rápidamente los productos incluidos en una compra o venta.
- `CREATE INDEX idx_venta_cliente ON Venta(id_cliente);`
Este es usado en consultas donde se desea obtener el historial de compras de un cliente, filtrando por su identificador.
- `CREATE INDEX idx_compra_proveedor ON Compra(id_proveedor);`
Este es usado en consultas donde se analizan las compras realizadas a un proveedor específico, facilitando la búsqueda por proveedor.

Aplicación Web

El sistema desarrollado cuenta con una aplicación web completa que permite la gestión del inventario y las operaciones de compra y venta dentro de la tienda. La aplicación está compuesta por un backend desarrollado en Node.js y un frontend basado en React, los cuales interactúan con una base de datos PostgreSQL mediante consultas SQL explícitas.

El backend expone una API REST que permite realizar operaciones CRUD sobre las entidades principales del sistema, así como manejar procesos más complejos como compras, ventas y generación de reportes. El frontend consume estos endpoints para ofrecer una interfaz interactiva que facilita la administración del sistema.

Flujo del sistema

1. El usuario inicia sesión mediante sus credenciales.
2. Se accede al panel principal según el rol del usuario.
3. Se pueden gestionar entidades básicas como productos, clientes, proveedores, empleados y categorías.
4. Se registran compras para aumentar el stock de productos en el inventario.
5. Se registran ventas, validando previamente la disponibilidad de stock.
6. Se pueden consultar reportes que muestran información relevante del negocio.
7. Los reportes pueden ser exportados en formato CSV desde la interfaz.

Uso de SQL

Todas las consultas SQL utilizadas en el proyecto se ejecutan desde la aplicación web y no como scripts independientes, cumpliendo con los requisitos del proyecto. Se implementaron las siguientes técnicas:

- JOIN: Utilizados en vistas como detalle_compra y detalle_venta para combinar información de múltiples tablas (transacciones, empleados, clientes, productos, etc.).
- GROUP BY y funciones de agregación: Utilizados en reportes como productos más vendidos y ventas totales, permitiendo calcular métricas como sumas y conteos.
- Subconsultas (Subqueries): Empleadas en consultas como clientes con compras, utilizando estructuras como WHERE EXISTS para filtrar datos según condiciones específicas.
- CTE (Common Table Expressions): Implementadas mediante WITH para organizar consultas complejas como el cálculo de ventas totales.
- VIEWS: Se crearon vistas como detalle_compra y detalle_venta para simplificar la lógica de consultas y mejorar la legibilidad del código backend.

Transacciones

Las operaciones críticas del sistema, como las compras y ventas, utilizan transacciones explícitas (BEGIN, COMMIT, ROLLBACK) para garantizar la integridad de los datos.

- En una compra, se registra la transacción y se incrementa el stock de los productos.
- En una venta, se valida que exista suficiente stock antes de realizar la operación.
- En caso de error (por ejemplo, stock insuficiente), se ejecuta un ROLLBACK para evitar inconsistencias en la base de datos.

Este enfoque asegura que las operaciones sean atómicas y consistentes.